Diseño Estratégico y Alineamiento Metodológico del Sprint 0 para la Transformación Digital del Servicio Nacional de Migración

Resumen Ejecutivo y Fundamentación del Entorno Ágil en el Sector Público

La transformación digital en el sector público representa uno de los desafíos más complejos de la ingeniería de software y la gestión de proyectos, exigiendo una orquestación meticulosa entre el cumplimiento normativo, la modernización de la infraestructura tecnológica y la adopción de metodologías ágiles. El presente informe exhaustivo detalla el diseño estratégico, el análisis de viabilidad y la reestructuración metodológica del Sprint 0 para el proyecto de digitalización de trámites del Servicio Nacional de Migración (SNM) en la República de Panamá (Caso 2). Este esfuerzo de desarrollo, concebido para ejecutarse en un ciclo académico y operativo de 10 a 13 semanas utilizando el marco de trabajo Scrum, persigue la mitigación directa de un problema sistémico: la extrema redundancia documental y la ineficiencia de las validaciones manuales que actualmente afectan a más de 50,000 ciudadanos extranjeros residentes en el país, generando tiempos de espera burocráticos que oscilan entre los 3 y 8 meses[1].

Para asegurar el éxito de esta iniciativa y mitigar los riesgos inherentes al desarrollo de gobierno electrónico (e-government), el análisis integra de manera holística la retroalimentación proporcionada a equipos de desarrollo paralelos (Casos 4, 5, 7 y 10), las directrices fundamentales extraídas de los apuntes de clase sobre la arquitectura de un Sprint 0, y una rigurosa investigación de la ontología legal panameña. Este marco jurídico incluye el Decreto Ley N.° 3 de 2008, el Decreto Ejecutivo N.° 320 de 2008, la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales, la Ley 51 de 2008 sobre Firmas Electrónicas, y los protocolos de interoperabilidad dictados por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). A su vez, el proyecto se nutre de la evaluación comparativa de ecosistemas digitales soberanos como el modelo descentralizado X-Road de Estonia, el marco de intercambio de datos basado en el consentimiento de Singapur (Singpass/MyInfo) y los sistemas de reporte de Migración Colombia[2].

El concepto de "Sprint 0" en la literatura ágil contemporánea a menudo genera debate; sin embargo, en el contexto de la digitalización gubernamental, se aleja de la concepción tradicional de entrega de incrementos de software funcional de negocio[5]. Su función primordial es servir como un puente epistemológico y operativo entre el mundo del cliente (marcado por la burocracia, la legislación y la gestión del cambio) y el mundo del equipo de desarrollo,

estableciendo fundamentos sustentados en pruebas exactas sobre el problema y erradicando las suposiciones[1]. Este periodo de preparación iterativa es imperativo para configurar la arquitectura técnica, acordar el flujo de integración continua (CI/CD) utilizando herramientas como Katalon Studio, sqlmap y SonarQube sobre un ecosistema Java, y definir los criterios de aceptación que permitirán auditar cada incremento futuro[1]. La meta de este documento es proporcionar al equipo (conformado por perfiles de Product Owner, Scrum Master y Developers) un plan concreto que cristalice el alcance legal, evite errores antipatrones, estructure historias de usuario verdaderamente atómicas y formule un rigor de validación basado en el empirismo y los datos reales.

Análisis Epistemológico de los Apuntes de Clase y la Retroalimentación Académica

El éxito de la adopción de metodologías ágiles en la administración pública depende críticamente de la correcta interpretación de los principios rectores del proyecto. La integración explícita de las fuentes de cuaderno (apuntes de clase del 27 de agosto de 2026) revela que el Sprint 0 no debe concebirse como un "Hardening Sprint" ni como una fase de "Big Design Up Front" que contravenga el Manifiesto Ágil, sino como un mecanismo de alineamiento[1]. La directriz central establece que toda entrega debe ser capaz de resumirse respondiendo tres preguntas fundamentales: qué hicimos, qué vamos a hacer y qué problemas tuvimos[1]. Esta tríada de inspección fomenta la transparencia y la adaptación, pilares del control empírico de procesos de Scrum[6]. Asimismo, la premisa de que "la persona feliz trabaja mejor" subraya la necesidad de delimitar un alcance sustancial pero alcanzable, protegiendo la moral del equipo frente a la inmensidad de los requisitos gubernamentales y promoviendo un sentido de realidad[1].

La instrucción de "pensar como ingeniero" exige que el equipo base sus resoluciones en datos cuantificables y no en conjeturas[1]. Esta filosofía se complementa con la transcripción de la retroalimentación académica otorgada a otros grupos, la cual expone patrones recurrentes de fracaso en la concepción de proyectos tecnológicos. El escrutinio del Caso 5 (Registro de Naves) evidencia el riesgo crítico de la falta de investigación contextual; depender de una única fuente de información y plantear objetivos desconectados del mercado conduce inevitablemente al fracaso estratégico[1]. Para el equipo de trámites migratorios, esta lección dicta la obligatoriedad de investigar el ecosistema completo, comprendiendo los cuellos de botella reales del SNM y llegando a la sesión de planificación con historias de usuario atómicas, lo suficientemente modulares para ser estimadas, codificadas y probadas dentro de un único ciclo quincenal de desarrollo[1].

Al evaluar el Caso 4 (Historias Clínicas), la cátedra enfatizó la imperiosa necesidad de que el sistema refleje la realidad socioeconómica, cultural y técnica panameña[1]. En el ámbito migratorio, esta directriz implica que la arquitectura de la interfaz y la experiencia de usuario (UX) no deben asumir un grado de alfabetización digital avanzado por parte del residente extranjero. Además, la digitalización no debe invisibilizar la fricción real que experimenta el usuario al interactuar con el Estado; la obtención de documentación física, como certificaciones

del Registro Público o fichas de la Caja de Seguro Social (CSS), impone barreras económicas y temporales severas[9]. El software debe actuar como un agente absorbente de esta burocracia, interconectando sistemas en segundo plano (backend) en lugar de trasladar la carga cognitiva al ciudadano mediante formularios web estáticos.

La crítica proferida al Caso 10 (Adopciones) introduce una advertencia fundamental contra el antipatrón de construir "un elefante"[1]. La propuesta de diseñar siete módulos interactivos dentro de un marco de 10 semanas constituye una falacia de planificación ágil. El equipo responsable del SNM debe aplicar esta restricción restringiendo el alcance inicial de interoperabilidad. Pretender automatizar el espectro completo del Decreto Ejecutivo N.° 320 de 2008 es inviable; por consiguiente, la estrategia óptima es seleccionar un módulo prioritario o un trámite representativo de prueba, construyendo el flujo de expediente único con su validación simulada exclusivamente sobre esa categoría, garantizando un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional y auditable[1].

Finalmente, la lección derivada del Caso 7 (CSS y Empleadores) demanda una disrupción en la forma de concebir soluciones gubernamentales. La recomendación de no culpabilizar al contribuyente, quien ya asume considerables tributos financieros, resuena profundamente en el ecosistema migratorio panameño[1]. Los solicitantes de residencia enfrentan costos que incluyen depósitos de repatriación de 800 balboas y derechos de trámite de 250 balboas[9]. El paradigma tradicional de habilitar un portal donde el usuario carga archivos PDF para que un funcionario los lea e ingrese manualmente a otro sistema no constituye transformación digital[13]. La verdadera innovación, que legitima la inversión en software, reside en orquestar el Bus de Interoperabilidad Gubernamental para que los datos fluyan entre instituciones, ejecutando comprobaciones lógicas automáticas y requiriendo la intervención humana únicamente para la resolución de discrepancias y auditoría final[1].

Radiografía del Ecosistema Migratorio y su Marco Legal Normativo

El diseño de una plataforma de e-government exige una inmersión profunda en el marco jurídico subyacente. El Servicio Nacional de Migración de Panamá rige sus operaciones bajo el mandato principal del Decreto Ley N.° 3 del 22 de febrero de 2008[15]. Esta legislación funda el SNM como la entidad de seguridad pública responsable de aplicar las políticas migratorias, regulando los flujos de entrada y salida, así como los regímenes de estadía de ciudadanos extranjeros, y establece formalmente la Carrera Migratoria y el Registro Único de Extranjería (RUEX)[17]. El RUEX opera como el cimiento de la identidad legal del migrante dentro de Panamá, asignando un identificador persistente que permite la trazabilidad de todos los trámites, desde la filiación inicial hasta la naturalización[19].

El nivel operativo y procedimental se encuentra codificado en el Decreto Ejecutivo N.° 320 del 8 de agosto de 2008, el cual reglamenta el Decreto Ley N.° 3 y establece los requisitos documentales precisos para cada subcategoría migratoria[11]. La complejidad de este decreto es la raíz principal de la carga administrativa. Dependiendo de la categoría (por ejemplo, Personal Contratado en el Área Panamá Pacífico, Casado con Nacional Panameño o Razones

Macroempresariales), se exige al solicitante aportar una amalgama de documentos que deben estar legalizados, apostillados o autenticados notarialmente. Los expedientes rutinariamente exigen copias cotejadas del pasaporte, certificados de antecedentes penales del país de origen, certificados de salud física y mental expedidos en Panamá con vigencia menor a tres meses, declaraciones juradas, comprobantes de domicilio y paz y salvos institucionales[9].
El requisito de aportar representaciones físicas de datos que ya existen en el ecosistema gubernamental panameño—tales como los certificados de matrimonio emitidos por el Registro Civil del Tribunal Electoral, o la confirmación de cuotas consecutivas en la Caja de Seguro Social—crea un flujo de valor fragmentado[9]. La dependencia extrema en el apoderado judicial (abogado), exigido por ley para la presentación de estas solicitudes, añade una capa adicional de intermediación y latencia al proceso[12].

Cuellos de Botella, Tiempos de Ciclo y el Costo de la Ineficiencia

La dependencia de procesos basados en papel y validaciones manuales ha provocado que el SNM enfrente demoras crónicas, con tiempos de espera proyectados entre los 3 y los 8 meses para la resolución de permisos de residencia[1]. Esta dilatación temporal no es simplemente un subproducto de un volumen inmanejable de solicitudes, sino el resultado directo de deficiencias sistémicas en la arquitectura de los procesos administrativos. Investigaciones del sector señalan que hasta el 32% de las solicitudes de residencia permanente presentan deficiencias en la documentación, ya sea por firmas incompletas, fotocopias sin la debida autenticación notarial o certificados médicos expirados durante la ventana de recopilación de documentos[28]. Adicionalmente, el 28% de los retrasos generales en los procesos migratorios derivan de la presentación de expedientes incompletos[28].
Bajo la infraestructura operativa actual, el ciudadano extranjero es obligado a operar como un "mensajero de datos" analógico entre las diversas instituciones del Estado[29]. Para probar su arraigo o solvencia, debe desplazarse al Tribunal Electoral para solicitar un certificado de matrimonio físico, luego acudir a la Caja de Seguro Social para imprimir un historial de cuotas, visitar el Registro Público para obtener un certificado de existencia de la empresa empleadora, e ir a una notaría pública para sellar cada copia, antes de finalmente entregar la carpeta física en el SNM[9]. La solución propuesta para el Sprint 0 debe modelar una arquitectura orientada a servicios (SOA) que ataque directamente esta entropía operativa, reemplazando la validación visual de sellos húmedos por integraciones directas a las bases de datos fuente, reduciendo el riesgo de falsificación y comprimiendo drásticamente el tiempo de ciclo del trámite[1].

Ecosistema de Protección de Datos Personales y Seguridad Jurídica

La interconexión de repositorios de datos institucionales no puede realizarse en un vacío legal. El diseño de la plataforma migratoria debe someterse al escrutinio estricto de la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales y su reglamento (Decreto Ejecutivo N.° 285 de 2021)[30]. Esta legislación panameña, supervisada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), consagra los derechos fundamentales ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) y exige que cualquier tratamiento de datos personales esté sustentado en el consentimiento previo, informado e

inequívoco del titular, salvo excepciones jurídicas explícitas[31].
La importancia de diseñar la arquitectura de software integrando el concepto de "Privacidad por Diseño" (Privacy by Design) no puede ser subestimada. Las infracciones a la Ley 81 se clasifican en leves, graves y muy graves, con el régimen actual imponiendo multas desde 1,000 hasta 10,000 balboas, así como la potencial clausura de bases de datos y suspensión del tratamiento en casos de transferencia indebida o almacenamiento inseguro[31]. Proyectos de ley recientes en la Asamblea Nacional buscan aumentar estas sanciones corporativas hasta los 100,000 balboas para generar un efecto disuasorio real[32]. En el contexto del Sprint 0, esto obliga al equipo de desarrollo a incorporar historias de usuario atómicas específicamente dedicadas a la presentación del Aviso de Privacidad y la captura auditable del consentimiento antes de que el motor de validación (Katalon Studio o rutinas Java) proceda a ejecutar consultas hacia el TE o la CSS[1].
De manera concurrente, el equipo debe asegurar el cumplimiento de la Ley 51 del 22 de julio de 2008, que regula los documentos y las firmas electrónicas, impulsada por la AIG. Esta ley establece la equivalencia legal plena entre los trámites electrónicos y los procesos presenciales, definiendo los parámetros de la firma electrónica simple y la firma electrónica calificada (la cual requiere dispositivos criptográficos y certificados emitidos por proveedores autorizados)[34]. La observancia de la Ley 51 proporciona el fundamento jurídico que avala la eliminación del papel en la administración pública, justificando la validez de las validaciones institucionales automatizadas que el sistema ejecutará[34].

El Principio de "Una Sola Vez" (OOP) e Interoperabilidad Internacional

Para resolver la duplicidad de información documental referenciada en el enunciado del proyecto, el equipo debe alinear la solución tecnológica con el Principio de "Una Sola Vez" (Once-Only Principle o OOP). Este estándar global de modernización del sector público postula que los ciudadanos, instituciones y corporaciones no deben ser obligados a proporcionar repetidamente información estándar al gobierno si esos datos ya residen en algún repositorio de la administración pública[37]. Apoyado en normativas de protección de datos, el OOP permite que el gobierno actúe como una plataforma integrada donde la información es reutilizada e intercambiada de manera cifrada, disminuyendo drásticamente la carga administrativa y previniendo fraudes documentales[38].

Análisis de Referentes Globales: Estonia, Singapur y Colombia

El análisis comparativo de infraestructuras públicas digitales (Digital Public Infrastructure - DPI) aporta modelos arquitectónicos probados que deben orientar las decisiones de diseño del equipo durante el Sprint 0[2].
La República de Estonia es considerada la vanguardia mundial en digitalización gubernamental, fundamentada en "X-Road". X-Road no es una base de datos centralizada y monolítica, sino una capa de intercambio de datos segura, distribuida y descentralizada[2]. En este ecosistema, cada ministerio o agencia conserva la soberanía y custodia de sus propios

datos, y la información fluye mediante peticiones autenticadas y cifradas a través de "servidores de seguridad"[41]. Esta arquitectura requiere identidades digitales criptográficas sólidas. En Estonia, a través de la regulación europea eIDAS, se utilizan Firmas Electrónicas Cualificadas (QES), las cuales poseen la misma vinculación legal que una firma manuscrita, permitiendo que la autenticación y las transacciones no requieran presencia física[43]. Este modelo previene fallas de punto único y promueve la transparencia, ya que el ciudadano puede auditar qué agencia consultó sus datos[2]. El W3C ha explorado estándares como las Credenciales Verificables (Verifiable Credentials - VCDM), que apoyan la verificación criptográfica descentralizada de afirmaciones de identidad, permitiendo revelación selectiva de datos sin requerir interacción constante con la entidad emisora, alineándose con estas arquitecturas modernas[46].

Por otro lado, la República de Singapur ha consolidado su gobierno digital a través de la identidad digital nacional "Singpass" y la plataforma complementaria "Myinfo"[3]. Myinfo opera como una bóveda de datos poblacionales (financieros, de salud, estado civil) extraídos de múltiples agencias gubernamentales. Cuando un residente interactúa con un servicio digital, Myinfo gestiona el consentimiento explícito del usuario para compartir instantáneamente esos datos, completando formularios complejos mediante llamadas a través de la plataforma de intercambio APEX (API Exchange)[49]. Este enfoque centrado en el usuario ha resultado en una adopción del 97% de la población elegible y ha reducido los tiempos de transacción de servicios gubernamentales hasta en un 80%[49].

En el espectro regional, la experiencia de Migración Colombia mediante el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) demuestra que la interoperabilidad en trámites migratorios es viable en América Latina[4]. A través de la promoción de trámites de visado en línea y el reporte digital de actividades extranjeras, el país ha descentralizado la recolección de datos, integrando información de hoteles, hospitales y centros educativos en perfiles centralizados, reduciendo sustancialmente los embotellamientos presenciales[4].

Aplicación Arquitectónica al Contexto Panameño: El BIG

Las lecciones de Estonia y Singapur convergen en la infraestructura tecnológica actual de la República de Panamá a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). La AIG ha implementado el Bus de Interoperabilidad Gubernamental (BIG), una arquitectura centralizada, escalable y segura que funciona como el puente digital del Estado[14]. El BIG permite el intercambio de información estructurada mediante mecanismos de autenticación, autorización y trazabilidad total, albergando actualmente más de 115 integraciones interinstitucionales activas que conectan a más de 30 entidades gubernamentales y ofrecen 85 servicios digitales[14].

Para el diseño de arquitectura del Caso 2, el equipo técnico debe justificar su modelo de integración basándose explícitamente en el BIG. Ejemplos reales del funcionamiento de este bus incluyen la validación de identidad entre la AIG y el Tribunal Electoral, o la verificación de flotas vehiculares con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)[14]. Aunque el alcance académico del Sprint 0 delimita que las consultas institucionales al Tribunal Electoral, a la Caja de Seguro Social y al Registro Público serán simuladas mediante datos sintéticos, la

construcción de los adaptadores lógicos en el lenguaje Java (utilizado para el backend) debe emular la estructura de comunicación de un endpoint RESTful o SOAP consumiendo servicios del BIG[1]. Esto garantiza que el prototipo no sea un artefacto desechable, sino un diseño acoplable a la realidad tecnológica del gobierno panameño.

Plan de Ejecución para el Sprint 0: Evitando el Fracaso Sistémico

La consolidación del análisis legal, tecnológico y de retroalimentación se traduce en un plan de acción concreto que el equipo Scrum debe ejecutar de manera metódica. El diseño de este plan aborda los errores antipatrones descubiertos en los Casos previos, estructura las áreas de investigación técnica urgente y define un catálogo de épicas, funcionalidades (features) e historias de usuario (HU) granulares que cumplen con el paradigma de historias atómicas[1].

Diagnóstico y Prevención de Errores Comunes

Para presentar un Sprint 0 impecable y metodológicamente validado, el equipo debe interiorizar y establecer estrategias de contención contra las siguientes fallas observadas rutinariamente en desarrollos de e-government:

Tipo de Riesgo / Error Común	Impacto Operativo en Proyectos Gubernamentales	Estrategia de Mitigación Scrum en el Sprint 0
El Síndrome del "Elefante" (Sobrealcance del Producto)	Tratar de digitalizar todas las tipologías de visas, incorporar sistemas complejos de biometría o proponer la migración de datos históricos. Esta sobrepromesa colapsa la velocidad del equipo (Velocity) y garantiza incumplimientos en el ciclo de 10 semanas[1].	Definir un Producto Mínimo Viable (MVP) extremadamente acotado (ej. Permiso de Residencia Temporal - Reagrupación Familiar). Limitar la interoperabilidad a tres servicios simulados: TE, CSS y Registro Público. Reestructurar y limitar el Product Backlog.
Omisión del Capital Socioeconómico y Cultural	Diseñar interfaces que asumen que el usuario domina la jerga jurídica migratoria o exigir requisitos técnicos (escáneres de alta resolución) fuera del	Redactar Historias de Usuario con un enfoque implacable en la usabilidad. Incorporar traducciones en lenguaje ciudadano, manejo inteligente de errores y

	alcance de la infraestructura de los usuarios de base[1].	notificaciones preventivas antes de permitir el envío del expediente.
Procesamiento de Datos sin Registro de Consentimiento	Activar validaciones y cruces de bases de datos automáticos en el momento del inicio de sesión sin poseer un registro explícito e inmutable de la autorización del ciudadano, constituyendo una violación directa a la Ley 81[31].	Codificar una Historia de Usuario atómica exclusivamente para desplegar el Aviso de Privacidad y capturar el consentimiento. Impedir cualquier interacción de la capa de persistencia (base de datos) antes de este evento.
Desconocimiento de la Naturaleza del Proceso Manual	Ignorar las razones legales de por qué el trámite toma de 3 a 8 meses, asumiendo que el cuello de botella es puramente tecnológico, y digitalizar un formulario sin alterar el flujo subyacente[10].	Aplicar reingeniería de procesos (BPR) analizando el Decreto Ejecutivo 320 de 2008. Reemplazar la validación del sello físico notariado por una consulta estructurada a la API de origen, amparado en la validez otorgada por la Ley 51 de 2008[34].
Historias de Usuario Monolíticas e Inestimables	Llegar a las ceremonias de planificación con elementos de backlog genéricos como "El sistema procesará la residencia". Estas historias no pueden ser estimadas, asignadas ni verificadas objetivamente en sprints quincenales[1].	Fragmentar el trabajo respetando la jerarquía Épica $\rightarrow$ Feature $\rightarrow$ Historia de Usuario. Toda HU debe seguir el formato estándar (Como X, quiero Y, para Z) y contar con Criterios de Aceptación (Definición de Terminado) discretos y comprobables.

Áreas de Investigación Técnica Urgente

El equipo técnico, particularmente los roles de Developers, debe concentrar sus esfuerzos de investigación temprana (durante los primeros días de la planificación) en las siguientes áreas críticas que sostendrán el pipeline de integración continua y seguridad:
La configuración y orquestación del ecosistema de herramientas de calidad asignadas requiere un dominio profundo. El proyecto especifica el uso de **Katalon Studio** para la automatización de pruebas de interfaz de usuario y pruebas de las API simuladas[1]. El equipo debe investigar cómo exportar los casos de prueba o integrar la ejecución asistida, considerando que la ejecución desatendida mediante línea de comandos (Katalon Runtime Engine) puede requerir licenciamiento de pago[1]. Adicionalmente, se utilizará **sqlmap**, una herramienta de pruebas de penetración basada en Python, para detectar vulnerabilidades de Inyección SQL en la aplicación Java[1]. La investigación urgente debe enfocarse en la escritura defensiva del código fuente Java, implementando consultas parametrizadas (*Prepared Statements*) y principios de validación de entradas robustos para mitigar preventivamente los vectores de ataque antes de que el análisis de sqlmap reporte fallas severas[1].
En paralelo, el equipo debe dominar la configuración de **SonarQube** para el análisis estático de código. SonarQube no actúa como un orquestador, sino que se integrará como un *Quality Gate* (puerta de calidad) dentro de un flujo automatizado de CI/CD, recomendablemente sobre **GitHub Actions**[1]. La calibración de estas reglas es fundamental; los desarrolladores deben investigar cómo establecer umbrales lógicos de cobertura de código (importando reportes de herramientas como JaCoCo) que sean desafiantes pero alcanzables, evitando que falsos positivos detengan innecesariamente la promoción del incremento quincenal[1].
Desde una perspectiva del dominio de negocio, el Product Owner debe investigar a fondo la anatomía de datos de un **Registro Único de Extranjería (RUEX)**. Debe comprender la estructura semántica de este identificador para que los Developers puedan diseñar adecuadamente el modelo de base de datos relacional, asegurando que el RUEX funcione como una llave primaria (*Primary Key*) inquebrantable, previniendo la colisión y duplicación de expedientes (uno de los problemas operativos reales del SNM)[1]. Finalmente, deben documentar una **métrica de línea base** sobre el flujo manual existente. Para cumplir con el mandato de "resolver con base en datos", el equipo debe medir empíricamente (utilizando la Definición de Terminado) la reducción en la cantidad de campos ingresados manualmente y los tiempos de procesamiento al comparar el trámite tradicional basado en papel contra la experiencia digital automatizada que utiliza el principio *Once-Only*[1].

Estructura de Épicas, Funcionalidades e Historias de Usuario

La arquitectura del Product Backlog (estimado inicialmente en 21 puntos de esfuerzo relativo) debe refactorizarse inmediatamente[1]. El éxito de Scrum radica en construir incrementos de valor en cada iteración. La siguiente tabla presenta una estructuración exhaustiva de los requerimientos en formato de Épicas, Features e Historias de Usuario atómicas, incorporando los criterios de aceptación alineados a las normativas de seguridad y privacidad abordadas.

Jerarquía: Épica y Feature	**ID HU**	**Historia de Usuario Atómica (Formato de Valor)**	**Criterios de Aceptación Técnicos y Normativos (Definition of Done)**
Épica 1: Gestión Segura de Identidad Digital y Privacidad *Objetivo: Proveer autenticación confiable, trazabilidad y aislamiento de expedientes (requisito mínimo indispensable).*			
Feature 1.1: Autenticación y Autorización basada en Roles	HU-1.1.1	Como solicitante extranjero, quiero iniciar sesión mediante credenciales seguras, para garantizar que exclusivamente yo acceda y manipule los datos de mi expediente migratorio.	1. Credenciales almacenadas mediante algoritmos de hashing criptográfico seguro (ej. bcrypt/argon2). 2. Bloqueo temporal automático tras 3 intentos fallidos consecutivos. 3. Expiración de tokens de sesión tras inactividad prolongada (mitigación de sesión secuestrada).

	HU-1.1.2	Como usuario interactuando con el sistema, quiero que se rechacen los intentos de manipular los parámetros en la URL (como alterar el ID del expediente), para evitar fugas de información a terceros.	1. El controlador del backend valida rigurosamente que el ID solicitado pertenezca al usuario verificado en la sesión actual. 2. Redirección y registro en la tabla de auditoría ante intentos de ataque de tipo Insecure Direct Object Reference (IDOR)[1].
Feature 1.2: Gestión de Consentimiento (Cumplimiento Ley 81)	HU-1.2.1	Como solicitante de trámites, quiero visualizar y aceptar de forma explícita un aviso de privacidad antes de crear mi expediente, para otorgar mi consentimiento formal al tratamiento institucional de mis datos personales.	1. Despliegue de pantalla bloqueante con los términos de uso y aviso de privacidad previo al acceso de la plataforma de datos. 2. Registro inmutable en la base de datos que consigne la fecha, hora, dirección IP simulada y versión específica del documento aceptado, cumpliendo los mandatos de trazabilidad de ANTAI[31].
Épica 2: Orquestación del Expediente Único			

Migratorio (RUEX) y Reutilización Inteligente *Objetivo: Erradicar la fricción en la experiencia de usuario y eliminar la redundancia documental, operacionalizando el principio Once-Only.*			
Feature 2.1: Gestión Lógica del Expediente Base	HU-2.1.1	Como ciudadano extranjero, quiero que el sistema genere automáticamente un borrador de mi expediente vinculado permanentemente a mi número RUEX, para poder detener y reanudar el trámite en múltiples sesiones sin pérdida de datos.	1. Generación de un identificador de expediente único correlacionado estructuralmente con la llave primaria (RUEX). 2. Asignación automática del estado "Borrador". 3. Regla de validación: El sistema previene la creación de un segundo expediente del mismo tipo si ya existe uno activo[1].
	HU-2.1.2	Como solicitante, quiero visualizar un panel de control con una lista dinámica de los requisitos obligatorios faltantes, para	1. El motor de reglas compara los datos provistos contra el catálogo de requisitos preconfigurado de prueba.

		prevenir el rechazo de la solicitud por omisiones documentales involuntarias.	2. Despliegue visual claro en la interfaz (UI) utilizando semáforos de estado (ej. "Pendiente de Carga", "Documento Valido").
Feature 2.2: Inteligencia y Reutilización Documental	HU-2.2.1	Como sistema orquestador, quiero analizar automáticamente el repositorio de datos para identificar documentos vigentes aportados previamente por el usuario, sugiriendo su reutilización en el trámite en curso.	1. Detección automática de la fecha de caducidad de documentos (ej. pasaporte con validez activa de cinco años). 2. Habilitación de la vinculación lógica del documento existente al nuevo expediente sin obligar al usuario a realizar una nueva carga física[1].
Épica 3: Simulación de Interoperabilidad Gubernamental (Modelo BIG) *Objetivo: Automatizar el flujo de validaciones interinstitucionales sustituyendo la comprobación humana manual de documentos físicos.*			

Feature 3.1: Automatización de Consultas API	HU-3.1.1	Como módulo de validaciones del backend, quiero despachar consultas parametrizadas hacia los adaptadores simulados del Tribunal Electoral y la CSS al momento de enviar el formulario, para validar los prerrequisitos legales sin intervención humana.	1. Ejecución asíncrona de peticiones (requests) de simulación exclusivamente hacia las entidades demandadas por el catálogo de requisitos del trámite seleccionado. 2. Persistencia segura en base de datos del identificador de correlación y registro de la respuesta simulada (ej. Cumple / No Cumple / Indisponibilidad Técnica)[1].
Feature 3.2: Panel de Resolución para el Funcionario	HU-3.2.1	Como funcionario revisor del SNM, quiero acceder a un panel administrativo que consolide el resultado de las verificaciones automáticas de los servicios externos, permitiéndome enfocar mi atención únicamente en resolver discrepancias.	1. La interfaz administrativa debe listar únicamente los expedientes en estado "En Validación". 2. Resaltado condicional visual (verde/rojo) de las respuestas simuladas del Registro Público y Tribunal Electoral. 3. Provisión de interfaz manual

			para asentar la decisión simulada de aprobación o solicitud formal de subsanación[1].

Recomendación de Planificación (Sprint Planning): Para el primer ciclo quincenal (Sprint 1), el equipo de desarrollo no debe comprometer todo el Product Backlog. La estrategia de ingeniería más segura es comprometer únicamente la Feature 1.1, Feature 1.2 y Feature 2.1 (estimadas en un subconjunto de los 21 puntos iniciales). Esta entrega asegura la persistencia segura de datos, el cumplimiento de la Ley 81 y el despliegue fundacional del ecosistema. La complejidad algorítmica de la detección de caducidad documental (2.2) y la integración de adaptadores simulados (Épica 3) debe ser programada rigurosamente para el ciclo subsecuente (Sprint 2), garantizando así un ritmo de trabajo sostenible[1].

Interrogantes Esenciales de Validación Empírica

Durante el desarrollo del Sprint 0 y en las sesiones críticas de Refinamiento del Backlog (Backlog Refinement), el Scrum Master debe actuar como un agente de calidad y formular interrogantes desafiantes a los Developers y al Product Owner. Estas preguntas aseguran que el equipo no diseñe arquitecturas basadas en supuestos erróneos y mantenga la rigurosidad ingenieril exigida por la cátedra:

1. **Sobre la Robustez de la Identidad, Seguridad y Privacidad:** Si un usuario pierde sus credenciales de acceso, o un atacante intenta crear masivamente cuentas utilizando números de RUEX predecibles, ¿cómo está diseñado el flujo de recuperación y limitación de tasa (rate limiting) del sistema para evitar el secuestro de la cuenta, previniendo así un incidente de violación de datos que atraería penalizaciones severas bajo el reglamento de la Ley 81[31]?
2. **Sobre la Tolerancia a Fallos y la Resiliencia de la Arquitectura Interoperable:** Considerando que los sistemas gubernamentales reales sufren caídas, si el adaptador simulado del Tribunal Electoral genera una falla de tiempo de espera (timeout) al intentar la validación durante la HU-3.1.1, ¿está la aplicación Java programada para revertir la transacción de toda la base de datos (rollback), bloquear indefinidamente al usuario en la interfaz, o permite una gestión elegante del error mediante reintentos asíncronos sin generar registros duplicados ni corromper el expediente[1]?
3. **Sobre la Interpretación Algorítmica de la Legalidad Migratoria:** El Decreto Ley N.° 3 de 2008 estipula requisitos que provienen de soberanías extranjeras, tales como los certificados de antecedentes penales apostillados. Dado que los sistemas internacionales (como los ministerios de justicia de otros países o las bases de datos de Interpol) se encuentran absolutamente fuera del alcance del Bus de Interoperabilidad Gubernamental simulado, ¿cómo diseñará la interfaz (frontend) la experiencia de usuario para diferenciar claramente entre la documentación física digitalizada que el solicitante está *obligado* a adjuntar y los requisitos nacionales que el sistema verificará de forma automática en

segundo plano[9]?

4. **Sobre la Garantía de Calidad (QA) y la Cadena de Integración Continua (DevOps):** ¿De qué manera precisa validarán las pruebas automatizadas elaboradas en Katalon Studio que el aislamiento del inicio de sesión es verdaderamente criptográficamente seguro? Adicionalmente, ¿cómo se orquestará la ejecución de los scripts de evaluación de vulnerabilidades de sqlmap dentro del ciclo de entrega continua de GitHub Actions, para que se rechacen ramas de código defectuosas *antes* de que el Scrum Team considere una Historia de Usuario como "Terminada" bajo el marco de la Definición de Terminado estipulada[1]?

Checklist de Preparación Ejecutiva (9 Puntos de Control)

Para garantizar un alineamiento total con las expectativas metodológicas del cuerpo docente y mitigar los riesgos evidenciados en la sesión de retroalimentación, el equipo debe auditar su preparación contra el siguiente checklist. La finalización verificable de estos 9 puntos asegura un Sprint 0 en estado de "Listo" (Ready) para enfrentar con éxito la presentación y dar inicio al desarrollo iterativo:

#	Elemento de Verificación Metodológica	Descripción de la Acción Concreta Requerida	Justificación Técnica y Alineamiento Agile
1	**Cuantificación Empírica del Problema Base**	Documentar estadísticamente el cuello de botella actual (ej. tiempos de procesamiento históricos de 3 a 8 meses, tasa teórica del 32% de rechazos por errores de documentación) en reemplazo de suposiciones cualitativas vagas.	Cumple de forma estricta la recomendación de "pensar como ingeniero", validando y justificando el costo de oportunidad y la pertinencia económica de la iniciativa de digitalización[1].
2	**Delimitación Categórica del Alcance Legal (MVP)**	Especificar con extrema precisión qué subcategoría del Decreto Ejecutivo 320 de	Actúa como un mecanismo preventivo contra el error detectado en el Caso 10 ("el

		2008 servirá como modelo base en el entorno de demostración, erradicando el término generalista "todas las visas".	síndrome del elefante"), limitando el esfuerzo de ingeniería a un marco lógico manejable en el semestre[1].
3	**Trazado de la Arquitectura de Interoperabilidad**	Diseñar y presentar un diagrama arquitectónico (UML o modelo C4) que ilustre la aplicación monolítica modular en Java conectada al motor de persistencia, con tres adaptadores de red simulando de manera fidedigna la estructura del BIG (TE, CSS, Reg. Público).	Demuestra una comprensión arquitectónica profunda de los sistemas distribuidos y la separación de responsabilidades (*Separation of Concerns*) esencial en las arquitecturas modernas del sector público[1].
4	**Blindaje Normativo de Protección de Datos (Ley 81)**	Consagrar, explícitamente en los prototipos de interfaz (*wireframes*) o en el backlog inicial, el flujo de obtención obligatoria del consentimiento del usuario previo a cualquier intercambio de datos.	Protege inmediatamente la ontología del software frente a violaciones sancionables bajo el marco jurídico panameño, demostrando madurez en el análisis de riesgos no funcionales[31].
5	**Granularidad y Atribución del Product Backlog**	Exhibir un registro completo (Product Backlog) donde la	Resuelve de manera directa la crítica principal

		totalidad de las historias se ajusten al estándar sintáctico "Como [rol], quiero [acción], para [valor]" e incorporen Criterios de Aceptación verificables, comprobables e indivisibles.	expuesta en el Caso 5. Garantiza que las unidades de trabajo sean deterministas y puedan programarse de forma realista en Sprints cortos[1].
6	**Cálculo Realista de la Capacidad Inicial (Sprint Planning)**	Delimitar una frontera clara entre el *Product Backlog* total del proyecto y el *Sprint Backlog* que el equipo se comprometerá a entregar en la Iteración 1 (ej. enfocarse únicamente en el módulo de seguridad, la autenticación y la cimentación del RUEX).	Refleja un entendimiento empírico avanzado sobre la capacidad de rendimiento (*Velocity*) de un equipo de desarrollo conformado por 4 estudiantes universitarios operando bajo restricciones de tiempo.
7	**Implementación Operativa del Pipeline de DevOps (CI/CD)**	Aportar evidencia documental y técnica de la creación y configuración fundacional de los repositorios de código (ej. GitHub), estableciendo las reglas de ejecución automatizada para SonarQube	Aunque el Sprint 0 está exento de la entrega de código de negocio al usuario final, tiene la obligación ineludible de demostrar que el sustrato tecnológico está validado, orquestado y listo para iniciar la

		(análisis estático), sqlmap (vulnerabilidades) y Katalon (automatización de UI/API).	producción continua[1].
8	**Mapeo de Métricas de Medición de Valor (Time-to-Value)**	Establecer el marco conceptual bajo el cual se medirá la mejora entre el paradigma procedimental analógico actual y el modelo automatizado (por ejemplo, proyectar la compresión de 7 pasos de carga documental física a tan solo 2 confirmaciones digitales).	Permite auditar al final del ciclo de 10 semanas si el incremento entregado generó la transformación cualitativa del servicio público prometida, validando la hipótesis de negocio.
9	**Consolidación del Manifiesto de Trabajo del Equipo Scrum**	Documentar detalladamente los Acuerdos de Trabajo (*Working Agreements*): la duración inmutable del Sprint (quincenal), los horarios y la disciplina del Daily Scrum, y el compromiso irrevocable con la realización de la Revisión (Sprint Review) y Retrospectiva	Sienta los pilares culturales e interpersonales de la disciplina ágil, previniendo que la fascinación por las herramientas tecnológicas (*tooling*) se anteponga al pilar de las interacciones humanas en Scrum, recordando que "la persona feliz trabaja mejor"[1].

		(Sprint Retrospective).	

En síntesis, la superación de los rezagos operacionales en la gestión migratoria exige trascender la simple digitalización de formatos de papel. El diseño exhaustivo de este Sprint 0 demuestra que, al orquestar los requerimientos legales (Ley 81, Decreto Ley 3), la adopción de tecnologías de interoperabilidad alineadas al estándar global del principio *Once-Only* (congruentes con la AIG y emulando modelos de vanguardia como Estonia), y el rigor metodológico del marco de trabajo Scrum, el equipo se encuentra preparado para abandonar las suposiciones y proceder con el desarrollo de una infraestructura resiliente, sustentable y centrada en resolver los problemas estructurales del ciudadano.

Obras citadas

1. SPRINT O - CASO 2 (DEFI).docx
2. A comparative analysis of India stack and Estonia's X-Road - spjimr, https://www.spjimr.org/force-download.php?file=designing-digital-states-through-dpi-a-comparative-analysis-of-india-stack-and-estonia-x-road.pdf
3. National Digital Identity and Government Data Sharing in Singapore, https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/099300010212228518/p171592079b3e50d70a1630d5663205bf94
4. Recurso de Reposición en Proceso Familiar | PDF - Scribd, https://es.scribd.com/document/964794382/2024-00134
5. What is Zero Sprint in Agile? Why Do you Use Scrum Sprint 0, https://staragile.com/blog/zero-sprint-in-agile
6. Scrum Myths: It is ok to have a Sprint 0, Design Sprint, Hardening, https://www.scrum.org/resources/blog/scrum-myths-it-ok-have-sprint-0-design-sprint-hardening-sprint
7. Resetting a Struggling Scrum Team Using Sprint 0 - InfoQ, https://www.infoq.com/articles/reset-team-sprint-0/
8. Scrum@PA: Tailoring an Agile Methodology to the Digital ... - MDPI, https://www.mdpi.com/2078-2489/15/2/110
9. Decreto Ley, No.3 Del 22 de febrero de 2008. Art. 28, 122 al 125, https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/9.PERMISO-DE-TRABAJADORES-DEL-AREA-PANAMA-PACIFICO-OTORGADA-AL-PERSONAL-DENTRO-DEL-15-DE-LOS-TRABAJADORES-ORDINARIOS-1.pdf
10. 02-PAISES-ESPECIFICOS.pdf - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/02-PAISES-ESPECIFICOS.pdf
11. requisitos para solicitar permiso provisional residente permanente, https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/02.DEPENDIENTE_DE_RESIDENTE_PERMANENTE.pdf
12. Requisitos para la residencia permanente en Panamá | Morimor, https://morimor.com/es/nuevos-requisitos-para-la-renovacion-del-permiso-provisional-y-la-residencia-permanente-aplicable-a-los-procesos-de-regularizacion-migrat

oria/
13. Digital Government: Why OZG 2.0 is Failing (and How to Fix It) - Coday, https://www.codayweb.de/en/knowledge/blog/ozg-citizen-experience
14. Bus de Interoperabilidad Gubernamental (BIG), https://aig.gob.pa/big-aig/
15. Decreto Ley No.3. Crea el Servicio Nacional de Migración, la ... - SELA, https://sela.org/publicaciones/decreto-que-crea-el-servicio-nacional-de-migracion-panama/
16. Decreto ley no. 3 de 22-02-2008 que crea el servicio nacional de, https://mudateapanama.com/decreto-ley-no-3-de-22-02-2008-que-crea-el-servicio-nacional-de-migracion-la-carrera-migratoria-y-dicta-otras-disposiciones/
17. Decretos y Resoluciones 2008 - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/decretos-y-resoluciones-2008/
18. Ley 3 de 2008 sobre regulaciones migratorias en Panamá, https://kraemerlaw.com/es/articles/ley-3-de-2008-sobre-regulaciones-migratorias-en-panama/
19. Preguntas frecuentes - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/preguntas-frecuentes/
20. MECANISMOS DE ACCESO A LA IDENTIDAD LEGAL PARA, https://lac.iom.int/es/resources/mecanismos-de-acceso-la-identidad-legal-para-personas-migrantes-en-panama
21. Confección de Registro de Filiación - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/confeccion-de-registro-de-filiacion/
22. Que reglamenta el Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, que, https://www.refworld.org/es/leg/decre/pejec/2008/es/130581
23. casado con panameño (ppt-2) - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/01-CASADO-CON-PANAMENO.pdf
24. Panamá habilita citas de permiso de protección humanitaria para, https://elcapitalfinanciero.com/panama-habilita-citas-para-nuevo-permiso-humanitario-dirigido-a-migrantes-irregulares/
25. tramites-migratorios - Home Panama Law Kery Cruz, https://www.kerycruz.com/es/areas-de-practica/tramites-migratorios
26. república de panamá - Procuraduría de la Administración, https://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/sites/default/files/V-238-22.pdf
27. Agilice su proceso de residencia en Panamá - Mundo Expert, https://mundo.expert/es/BlogNews/tiempos-de-espera-de-la-oficina-de-migracion-de-panama-en-2026
28. Errores Comunes Al Migrar A Panamá Y Cómo Evitarlos, https://www.panamags.com/errores-comunes-al-migrar-a-panama-y-como-evitarlos/
29. The Once Only Principle System: A breakthrough for the EU's Digital, https://commission.europa.eu/news-and-media/news/once-only-principle-system-breakthrough-eus-digital-single-market-2020-11-05_en
30. Legislación - Panamá - ANTAI, https://antai.gob.pa/legislacion/
31. La Protección De Datos Personales En Base A La Ley No. 81 De 26,

https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/download/3451/2951/5691
32. Ley 81 Panamá Email Marketing · Guía 2026 + Reforma $100K | EMP, https://emailmarketingpanama.com/cumplimiento-ley-81-panama-email-marketing.html
33. Reforma a la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá, https://www.sucre.net/reforma-ley-proteccion-datos-personales-panama/
34. Gestión Documental en Panamá: Normativa, Desafíos y Soluciones, https://appropia.com/blog/gestion-documental-panama/
35. Gestión Documental en Panamá: Normativa, Desafíos y Soluciones, https://www.spacesaverlatam.com/gestion-documental-en-panama-normativa-desafios-y-soluciones-2026/
36. Gestión de Firma Electrónica y Digital - RC GROUP, https://rcgpty.com/gestion-de-firma-electronica-y-digital/
37. (PDF) Once-Only Principle Good Practices in Europe - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/352959448_Once-Only_Principle_Good_Practices_in_Europe
38. The Once-Only Principle: is Luxembourg ready to cut the red tape?, https://blog.pwc.lu/once-only-principle/
39. Once-only principle - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Once-only_principle
40. The “once-only” principle to improve digital public services, https://sdglocalaction.org/once-only-principle/
41. X-Road: Estonia's digital backbone - Nortal, https://nortal.com/insights/x-road-estonias-digital-backbone
42. Estonia's X-Road: E-Governance Model | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/916323520/0-Estonias-X-Road-a-Foundational-Model-For
43. What are qualified electronic signatures? - e-Residency, https://www.e-resident.gov.ee/blog/posts/what-are-qualified-electronic-signatures/
44. Estonian E-Residency Digital ID Card: Setup, PINs and Smart-ID, https://addressinestonia.com/estonian-e-residency-digital-id-guide/
45. eSignature Legality in Estonia - Certinal, https://www.certinal.com/esignature-legality/estonia
46. Identity & the Web - W3C, https://www.w3.org/reports/identity-web-impact/
47. W3C Verifiable Credentials: How They Work + Use Cases 2026, https://www.trueoriginal.com/insights/verifiable-credentials-w3c-guide
48. Verifiable Credentials Data Model v2.1 - W3C, https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.1/
49. How Singapore's national digital identity and government digital, https://blogs.worldbank.org/en/digital-development/how-singapores-national-digital-identity-and-government-digital-data-sharing
50. National Digital Identity Stack: Introduction to NDI | by Singpass, https://medium.com/ndi-sg/stack-x-webinar-national-digital-identity-stack-introduction-to-ndi-34b5dbed9565
51. Decreto Ley 3 De 2008 - Justia Panamá,

https://panama.justia.com/federales/decretos-leyes/3-de-2008-feb-26-2008/gdoc/